LAB-1

SQL'e Giriş

DDL ve DML Komutları

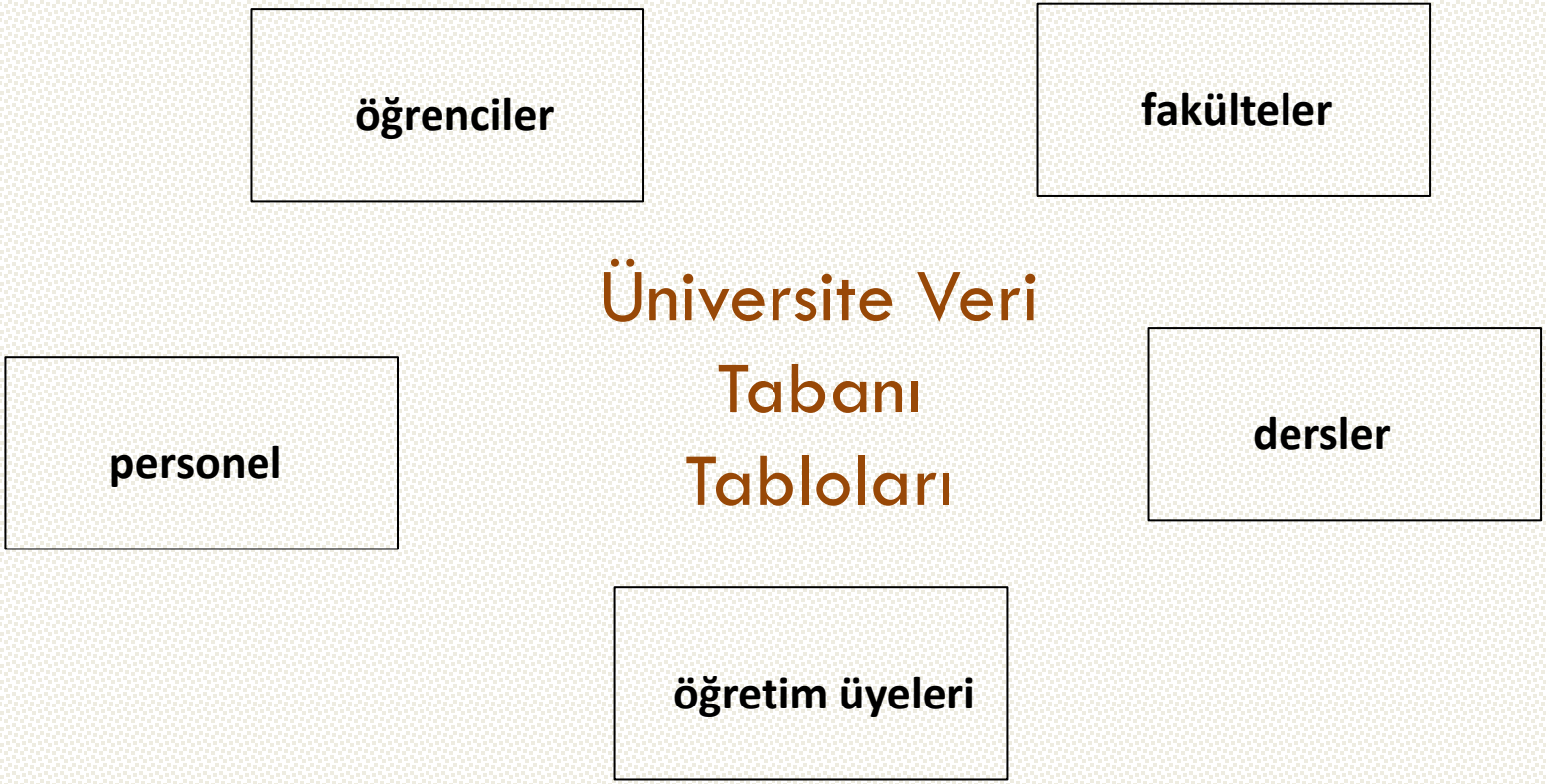
Company DB Tanıtımı

Sorgulama Örnekleri

begum.ozbay@yildiz.edu.tr

VERİ TABANI

Verilerin ve aralarındaki ilişkilerin tablolar halinde tutulduğu; çeşitli komutlarla sorgulandığı yapılardır.


öğrenciler
fakülteler
Üniversite Veri Tabanı Tabloları
personel
dersler
öğretim üyeleri

sütun adı
(column name)

Öğrenci Tablosu

Öğrenci NO	Adı	Soyadı	Doğum Tarihi	Giriş Yılı	Bölümü
108013098	Ali	Demir	1990	2008	Bilgisayar Mühendisliği
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Herbir satır "**kayıt**" olarak isimlendirilir.

SQL

- Structured Query Language

  (Yapılandırılmış Sorgu Dili)
- SQL bir programlama dili değil, sorgulama dilidir.
- SQL komutları ile veri tabanına kayıt ekleyebilir, silebilir, güncelleyebilir, istenen kayıtları ekrana yazdırabiliriz.

SQL

- Veri tabanına ait işlemleri gerçekleştirebilmek için, SQL komutlarını anlayıp derleyebilen **veri tabanı yönetim sistemleri** kullanılır.
- Örnek; **PostgreSQL** , MySQL, Microsoft SQL Server ...

SQL Komutları

DDL
(Data Definiton Language)
Komutları

CREATE

DROP

ALTER

RENAME

DML
(Data Manipulation Language)
Komutları

INSERT

DELETE

UPDATE

SELECT

CREATE Komutu

Veri tabanı ve tabloları oluştururken kullanırız.

```
CREATE DATABASE university;

CREATE TABLE student ( ….. );
```

Tablo Oluşturma

```
CREATE TABLE student (
        studentNo int not null primary key,
        firstName varchar(20) not null,
        lastName varchar(20) not null,
        address varchar(255)
);
```

studentno [PK] integer	firstname character varying (20)	lastname character varying (20)	address character varying (255)

Veri Tipleri

bigint – int – smallint : tam sayı verileri tutmak için.

float : ondalıklı sayılar için.

numeric(p,s) : p-> sayının toplam digiti. s-> virgülden sonraki digit sayısı. 2563,349 için p=7 s=3 olur. Veya sadece numeric(6) olarak tanım yapılabilir.

char(n) : n uzunluğunda karakter dizisi için yer ayırır.

varchar(n) : girilen veri ne kadar uzunluktaysa o kadar yer ayırır. Ayrılan yerin miktarı en fazla n karakterdir.

Tüm veri tipleri için : https://www.postgresql.org/docs/9.5/datatype.html

Tablo Silme

```
DROP TABLE student;
```

Tablo Adı Değiştirme

```
ALTER TABLE student RENAME TO öğrenci;
```

Sütun Ekleme

```
ALTER TABLE student ADD birthDate char(4);
```

Sütun Silme

```
ALTER TABLE student DROP birthDate;
```

Sütun Adı Değiştirme

```
ALTER TABLE student RENAME studentNo TO stdNo
```

Kayıt Ekleme

```
INSERT INTO student VALUES( 134, 'Ali', 'Demir');
INSERT INTO student (firstName, lastName) VALUES('Ali', 'Demir');
```

Kayıt Silme

```
DELETE FROM student WHERE studentNo=23444;
DELETE FROM student // tablodaki tüm satırları siler.
```

Kayıt Güncelleme

```
UPDATE student SET firstName = 'Veli' WHERE studentNo=2345;
```

ÖRNEKLER

studentno integer	firstname character (10)	lastname character (10)	address character varying (255)	birthdate date

◇ **”student” tablosundan ismi ‘Ali’ olan kayıtları siliniz.**

```
DELETE FROM student WHERE firstName='Ali';
```

◇ **”birthDate” isimli sütunun adını “doğumTarihi” olarak değiştiriniz.**

```
ALTER TABLE student RENAME birthDate TO doğumTarihi;
```

ÖRNEKLER

studentno integer	firstname character (10)	lastname character (10)	address character varying (255)	dogumtarihi date

◇ ”student” tablosuna “telephone” isimli bir sütun ekleyin. Karakter **uzunluğu sabit ve 11 olsun.**

```
ALTER TABLE student ADD telephone char(11);
```

◇ **studentNo=‘120170’ olan kişinin adresini “Davutpaşa” olarak güncelleyin.**

```
UPDATE student SET address='Davutpaşa' WHERE
studentNo=120170;
```

SELECT

Tablodaki tüm sütunları ve kayıtları listelemek için:

```
SELECT *
FROM student
```

Sadece isimleri listelemek için:

```
SELECT firstName
FROM student
```

SELECT

- **Adı ‘Ali’ olan öğrencilerin numaralarını listeleyin.**

```
SELECT studentNo      //seçmek istediğimiz sütunun adı
FROM student          // veriyi alacağımız tablonun adı
WHERE firstName='Ali'     //hangi şartı sağlayan kayıtları seçeceğimiz
```

SELECT

- **Soyadında ‘r’ harfi geçen öğrencilerin isim ve soyisimlerini listeleyin.**

```
SELECT firstName, lastName
FROM student
WHERE lastname LIKE ‘%r%’
```

SELECT

◇ **Öğrenci numarası 1044 ile 2866 arasında olan öğrencilerin tüm bilgilerini listeleyin.**

```
SELECT *
FROM student
WHERE 1044<studentNo AND studentNo<2866
```

Önceki kısımlarda tek tablo üzerinden sorgu gösterildi;

studentno integer	firstname character varying (10)	lastname character varying (10)
100	Ali	Demir
120	Veli	Bakır
150	Ali	Tunç

sorgu : İsmi ‘Ali’ olan öğrencilerin öğrenci numaralarını listeleyin.

```
select studentno
from student
where firstname='Ali'
```



studentno integer
100
150

Birden fazla tablo üzerinde sorgular.

“employee” tablosu

ssn character (4)	fname character varying (15)	lname character varying (15)	dno numeric
3334	Franklin	Wong	5
9876	Jennifer	Wallace	4
1110	Jared	James	6

“department” tablosu

dname character varying (25)	dnumber smallint
Headquarters	1
Administration	4
Research	5
Software	6
Hardware	7
Sales	8

- **Jared James’in çalıştığı departmanın ismine nasıl ulaşacağız?**

“employee” tablosu

ssn character (4)	fname character varying (15)	lname character varying (15)	dno numeric
3334	Franklin	Wong	5
9876	Jennifer	Wallace	4
1110	Jared	James	6

“department” tablosu

dname character varying (25)	dnumber smallint
Headquarters	1
Administration	4
Research	5
Software	6
Hardware	7
Sales	8

★ **Jared James’in çalıştığı departmanın ismini bulan sorgu:**

```
select dname
from employee, department
where dno=dnumber and fname='Jared' and lname='James'
```

Adım adım işlem mantığını inceleyelim →

1.Adım : tabloları seçme

```
select *
from employee, department
```

ssn character (4)	fname character varying (15)	lname character varying (15)	dno numeric	dname character varying (20)	dnumber numeric
3334	Franklin	Wong	5	Headquarters	1
9876	Jennifer	Wallace	4	Headquarters	1
1110	Jared	James	6	Headquarters	1
3334	Franklin	Wong	5	Administration	4
9876	Jennifer	Wallace	4	Administration	4
1110	Jared	James	6	Administration	4
3334	Franklin	Wong	5	Research	5
9876	Jennifer	Wallace	4	Research	5
1110	Jared	James	6	Research	5
3334	Franklin	Wong	5	Software	6
9876	Jennifer	Wallace	4	Software	6
1110	Jared	James	6	Software	6

from employee,department dediğimizde oluşan tablo yukarıdaki gibidir.
Bir tablodaki her bir kayıt ile diğer tablodaki her bir kayıt birleştirilir.

2.Adım : ortak sütun değerlerini eşleştirme

```
select *
from employee, department
where dno=dnumber
```

ssn character (4)	fname character varying (15)	lname character varying (15)	dno numeric	dname character varying (20)	dnumber numeric
9876	Jennifer	Wallace	4	Administration	4
3334	Franklin	Wong	5	Research	5
1110	Jared	James	6	Software	6

dno=dnumber koşulunu yazarak ortak sütundaki değerleri aynı olan kayıtları elde ederiz.

3.Adım : istenen koşula göre bilgileri listeleme.

Sorgu: Jared James'in çalıştığı departmanın ismini bulunuz.

```
select dname
from employee, department
where dno=dnumber and fname='Jared' and lname='James'
```

Output:

dname character varying (20)
Software

```sql
select dname
from employee, department
where dno=dnumber and fname='Jared' and lname='James'
```

Yukarıdaki sorgunun JOIN komutu ile gerçekleştirilmesi:

```sql
select dname
from employee
join department on dno=dnumber
where fname='Jared' and lname='James'
```

company_db

Bir şirkete ait basit, örnek bir veritabanıdır.

<<DEPARTMENT>> TABLOSU

Şirketin bünyesindeki departmanların bilgilerini tutan tablodur.

DNAME*	DNUMBER*	MGRSSN*	MGRSTARTDATE
Headquarters	1	888665555	19.6.1971
Administration	4	987654321	1.1.1985
Research	5	333445555	22.5.1978
Software	6	111111100	15.5.1999
Hardware	7	444444400	15.5.1998
Sales	**8**	**555555500**	**1.1.1997**
VARCHAR(25)	**NUMERIC**	**CHAR(9)**	**DATE**

«PROJECT» TABLOSU

Şirketin bünyesinde yürütülen projelerin bilgilerini tutan tablodur.

PNAME*	PNUMBER*	PLOCATION	DNUM*
ProductX	1	Bellaire	5
ProductY	2	Sugarland	5
ProductZ	3	Houston	5
Computerization	10	Stafford	4
Reorganization	20	Houston	1
Newbenefits	30	Stafford	4
OperatingSystems	61	Jacksonville	6
DatabaseSystems	62	Birmingham	6
Middleware	63	Jackson	6
InkjetPrinters	91	Phoenix	7
LaserPrinters	92	LasVegas	7
VARCHAR(25)	**NUMERIC**	**VARCHAR(15)**	**NUMERIC**

«DEPT_LOCATIONS» TABLOSU

Şirket departmanlarının yerini tutan tablodur.

DNUMBER*	DLOCATION*
1	Houston
4	Stafford
5	Bellaire
5	Houston
5	Sugarland
6	Atlanta
6	Sacramento
7	Milwaukee
8	Chicago
8	Dallas
8	Miami
8	Philadephia
8	Seattle
NUMERIC	**VARCHAR(15)**

«EMPLOYEE» TABLOSU

Şirket çalışanlarının bilgilerini tutan tablodur.

FNAME*	VARCHAR(15)
MINIT	**VARCHAR(1)**
LNAME*	**VARCAHR(15)**
SSN*	**CHAR(9)**
BDATE	**DATE**
ADDRESS	**VARCHAR(50)**
SEX	**CHAR(1)**
SALARY	**NUMERIC**
SUPERSSN	**CHAR(9)**
DNO	**NUMERIC**

«WORKS_ON» TABLOSU

Şirket çalışanlarının hangi projede kaç saat çalıştığını tutan tablodur.

ESSN*	PNO*	HOURS
111111100	61	40
111111101	61	40
111111102	61	40
111111103	61	40
...	...	...
CHAR(9)	**NUMERIC**	**NUMERIC**

«DEPENDENT» TABLOSU

Şirket çalışanlarının aile bilgilerini tutan tablodur.

ESSN*	DEPENDENT_NAME*	SEX	BDATE	RELATIONSHIP
123456789	Alice	F	31.12.1978	Daughter
123456789	Elizabeth	F	5.5.2057	Spouse
123456789	Michael	M	1.1.1978	Son
222222205	Chris	M	19.4.1969	Spouse
...	...	...	...	...
CHAR(9)	**VARCHAR(15)**	**CHAR(1)**	**DATE**	**VARCHAR(8)**

company-schema : tabloların oluşturulması ve yapısı ile ilgili işlemler bu dosyadadır. (DDL komutları)
company-data : tablolara veri girişi ile ilgili işlemler bu dosyadadır. (DML komutları)

bazı bilgiler:

tablolardaki dnumber, dnum, dno -> departman numarasını ifade etmektedir.

employee tablosunda;
ssn -> çalışanın kimlik numarası
superssn -> bu çalışanın yöneticisinin kimlik numarası.

department tablosunda;
mgrssn -> departman yöneticisinin kimlik numarası.

ÖRNEK-1: 5 numaralı departmanda çalışan kişilerin ad, soyad bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

```
select fname,lname
from employee
where dno=5
```

output

fname character varying (15)	lname character varying (15)
Franklin	Wong
John	Smith
Ramesh	Narayan
Joyce	English

ÖRNEK-2: “Sales” departmanının hangi şehirlerde ofisi olduğunu bulan sorguyu yazınız.

```
select dlocation
from department d, dept_locations dl
where dname='Sales' and d.dnumber = dl.dnumber
```

output

dlocation character varying (15)
Chicago
Dallas
Philadephia
Seattle
Miami

ÖRNEK-3: Atlanta şehrinde yaşayan çalışanların ad, soyad ve çalıştığı departmanın ismini bulan sorguyu yazınız.

```
select fname,lname,dname
from employee, department
where dno=dnumber and address like '%Atlanta%'
```

output

fname character varying (15)	lname character varying (15)	dname character varying (25)
Jared	James	Software
Jon	Jones	Software
Justin	Mark	Software
Brad	Knight	Software

ÖRNEK-4: “OperatingSystems” projesinde çalışanların ad,soyad bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

```
select fname,lname
from project, works_on, employee
where pnumber=pno and essn=ssn and pname='OperatingSystems'
```

output

fname character varying (15)	lname character varying (15)
Jared	James
Jon	Jones
Justin	Mark
Brad	Knight
Gerald	Small
Naveen	Drew
Carl	Reedy
Sammy	Hall
Red	Bacher

Sık yapılan hata: “project” tablosu ile “employee” tablosu arasında, departman numaraları üzerinden ilişki kurmak, yanlış sonuç verecektir.

ÖRNEK-5: Maaşı 70.000'in üzerinde olan çalışanların, çalıştıkları projelerin isimlerini listeleyin.

```
select pname
from employee, works_on, project
where ssn=essn and pno=pnumber and salary>70000
```

output

pname character varying (25)
OperatingSystems
DatabaseSystems
Middleware
InkjetPrinters
LaserPrinters

LAB-1

SORGU-1: Maaşı 50.000'den fazla olan çalışanların ad, soyad ve maaş bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

SORGU-2: Soyadı "Smith" olan çalışanların ad, soyad ve adres bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

begum.ozbay@yildiz.edu.tr

SORGU-1: Soyadı "Smith" olan çalışanların ad, soyad ve adres bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

```
SELECT fname, lname, address
FROM employee
WHERE lname = 'Smith';
```

output

	fname character varying (15)	lname character varying (15)	address character varying (50)
1	John	Smith	731 Fondren, Houston, TX

SORGU-2: Maaşı 50.000'den fazla olan çalışanların ad, soyad ve maaş bilgilerini listeleyen sorguyu yazınız.

```
SELECT fname, lname, salary
FROM employee
WHERE salary > 50000;
```

output

	fname character varying (15)	lname character varying (15)	salary integer
1	James	Borg	55000
2	Jared	James	85000
3	Alex	Freed	89000
4	John	James	81000
5	Evan	Wallis	92000
6	Josh	Zell	56000
7	Andy	Vile	53000
8	Tom	Brand	62500
9	Jenny	Vos	61000
10	Kim	Grace	79000
11	Bonnie	Bays	70000
12	Alec	Best	60000
13	Nandita	Ball	62000
14	Bob	Bender	96000

SON